AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA - ÉVORA

Programação e Sistemas de Informação

MÓDULO 2

MECANISMOS DE CONTROLO DE EXECUÇÃO

CURSO PROFISSIONAL

TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

PROGRAMAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Mecanismos de Controlo de Execução

- SEQUÊNCIA ORDENADA DE ACÇÕES
- ESTRUTURAS DE SELECÇÃO OU DECISÃO

Sequências ordenadas de ações

- Lineares
  - Instruções ordenadas sequencialmente
- Não lineares
  - Estruturas de controlo
    - De decisão ou seleção
    - De repetição ou ciclos
  - Chamada de funções ou procedimentos

Estruturas de controlo

- De decisão ou seleção
  - Condição
    - Se… Então… Senão…
  - Seleção
    - Selecionar…

      caso 1…

      caso 2…

      …

      caso contrário…

      Fim

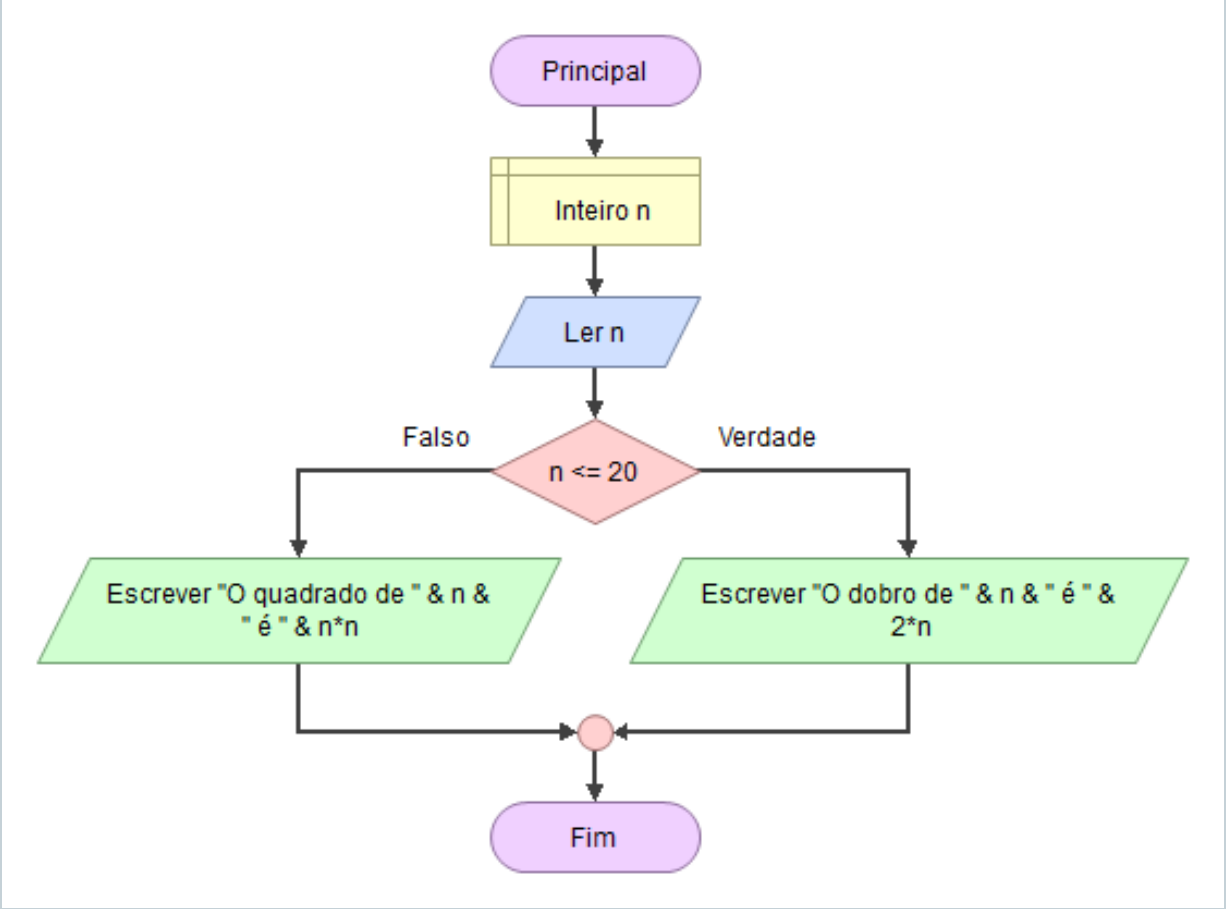
Estruturas de decisão

- Exemplo de Estrutura de Decisão

```
Início
Variáveis n : inteiro;
        Escrever ("Introduza um número");
        Ler (n);
        Se (n <= 20) Então
                Escrever ("O dobro de  ", n, " é ", n*2);
        Senão
                Escrever ("O quadrado de ", n, " é ", n*n);
        FimSe;
Fim.
```

Estruturas de decisão

- Exemplo de Estrutura de Decisão



Estruturas de decisão

Como determinar o maior entre dois números?

Estruturas de decisão

Início

Variáveis n, p : **real**;

Escrever (“Introduza dois números”);

Ler (n, p);

Se (n > p) **Então**

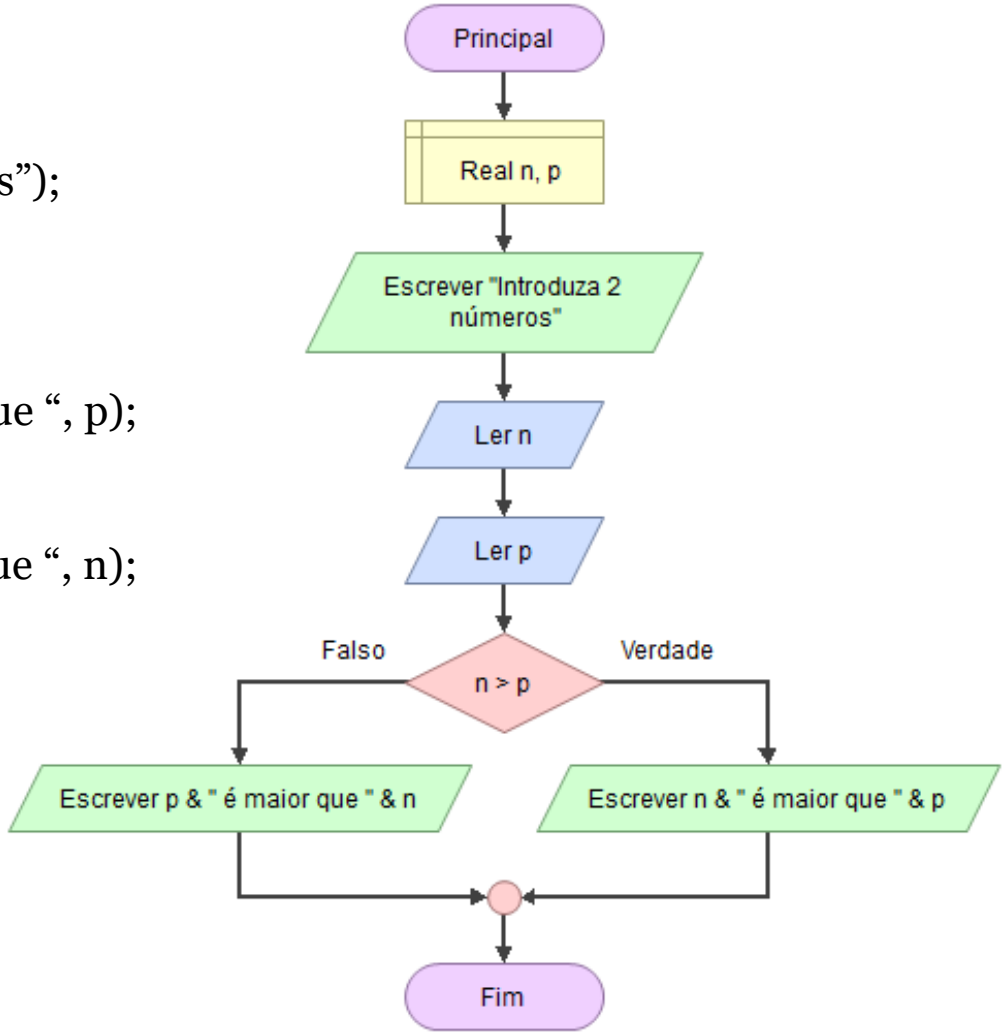
Escrever (n, “ é maior que “, p);

Senão

Escrever (p, “ é maior que “, n);

FimSe;

Fim.



Estruturas de decisão

- Exemplo de Estrutura de Selecção

  Receber a nota de um aluno (1-5) e mostrar a classificação qualitativa correspondente.

  - Como fazer o algoritmo? Utilizar a estrutura Se?

Estruturas de decisão

- Exemplo de Estrutura de Selecção

```
Início
Variáveis nota: inteiro;
        Escrever (“Introduza a nota do aluno”);
        Ler (nota);
        Selecionar (nota)
                caso 1: Escrever (“Fraco”);
                caso 2: Escrever (“Não Satisfaz”);
                caso 3: Escrever (“Satisfaz”);
                caso 4: Escrever (“Bom”);
                caso 5: Escrever (“Excelente”);
                caso contrário: Escrever (“A nota tem que ser um valor entre 1 e 5”);
        Fim;
Fim.
```